Кошторис будівництва під ключ — СЕС на даху АБК, ТОВ МК «Антарес»

Інвертор Deye SUN-100K-G03 (100 кВт, 6 MPPT, DC до 1000 В), модулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730. Два варіанти: «Як є» — розкладка K1 з доміком на надбудові; «ДБН» — з драбинами П1, огородженням 0,6 м і ходовими доріжками. 28.10.2026, $ без ПДВ. E-Systems.

Модулів / потужність	Під ключ без ПДВ	Під ключ з ПДВ 20 %	На 1 кВтп без ПДВ	Генерація / окупність
143 / 132 шт.	**36 899 / 42 390 $**	**44 278 / 50 868 $**	**353 / 440 $**	**92,7 / 85,5 МВт·год**
«Як є» 104,39 кВтп · «ДБН» 96,36 кВтп	«Як є» / «ДБН»	з пільгою «245»: 42 147 / 48 897 $	«Як є» / «ДБН»	окупність 3,1 / 3,8 року, без ПДВ

Підсумок за розділами, $ без ПДВ

Розділ	«Як є»	«ДБН»	Різниця
Закупівля в Китаї	13 769	12 831	−938
Комісія	688	642	−47
Доставка, страхування, мито	2 754	2 550	−205
Купуємо в Україні	7 430	11 805	+4 375
Роботи	5 603	6 918	+1 315
Запас і винагорода	6 654	7 644	+990
Разом під ключ без ПДВ	**36 899**	**42 390**	**+5 491**

Ефект для АБК

Показник	«Як є»	«ДБН»
Генерація модулів за рік (DC), МВт·год	94,4	87,1
На виході інвертора, МВт·год	92,7	85,5
Питома генерація, кВт·год/кВтп	888	888
Економія за перший рік, $ без ПДВ	12 046	11 115
Проста окупність, років	3,1	3,8
Під ключ на 1 МВт·год за рік, $	398	496

1 кВт·год — 7,00 грн з ПДВ (12,99 ¢ без ПДВ), 44,89 грн/$; ККД інвертора 98,2 %. Генерація — повна модель K1: Meteonorm 8.1, тіні DSM, байпас-діоди, невідповідність модулів у стрінгу.

Кошторис по позиціях

№	Позиція	Од.	«Як є»	«ДБН»	Ціна, $	Сума «Як є»	Сума «ДБН»	Підстава
1. Закупівля в Китаї, FOB — разом із замовленням СЕС цеху								
1.1	Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730 (730 Вт, з виводами 1,2–1,4 м), з запасом 2 %	шт	146	135	73	**10 658**	**9 855**	кошторис під ключ 27.10, поз. 1.2
1.2	Кріплення на арці по даху: лаги, гільзи, шпильки, профілі, кутники, притиски, метизи	модуль	95	86	11,17	**1 061**	**961**	КП 26.10, на модуль · мито 0,8 %
1.3	Кріплення «домік» схід–захід 15° на нижньому даху і надбудові: профілі, кронштейни, притиски, метизи	модуль	39	37	10,90	**425**	**403**	розрахунок ГалКат 15° 22.10, на модуль · мито 0,8 %
1.4	Кріплення на південних стінах: рейки, кронштейни з анкерами, притиски	модуль	9	9	8,60	**77**	**77**	кошторис під ключ 27.10, поз. 1.3.2, на модуль · мито 0,8 %
1.5	Кабелі DC H1Z2Z2-K 1×6 мм² (≈686 м), роз'єми MC4, металорукав	стрінг	11	11	60	**660**	**660**	кошторис під ключ 27.10, поз. 1.4, на стрінг · мито 6,7 %
1.6	Лотки з кришками, фасонні, кріплення	стрінг	11	11	64,57	**710**	**710**	кошторис під ключ 27.10, поз. 1.7, на стрінг · мито 0,1 %
1.7	Блискавкозахист: ПЗІП, провідники, затискачі	модуль	143	132	1,14	**162**	**150**	кошторис під ключ 27.10, поз. 1.8, на модуль · мито 5 %
1.8	Кабель RS485 2×2×0,75 в екрані — лічильник на вводі АБК → інвертор	м	55	55	0,26	**14**	**14**	специфікація Китай 26.10 · мито 10 %
	Разом закупівля в Китаї					**13 769**	**12 831**	
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії								
2.1	Комісія від закупівлі в Китаї				5 %	**688**	**642**	договір комісії
	Разом комісія					**688**	**642**	
3. Доставка до об'єкта, страхування, мито								
3.1	Доставка модулів у контейнерах 40'HQ (594 модулі в контейнері)	шт	146	135	11,78	**1 721**	**1 591**	кошторис під ключ 27.10, поз. 3.2
3.2	Доставка кріплення, кабелів і лотків (частка контейнерів 40'HQ)	модуль	143	132	6,63	**948**	**875**	кошторис під ключ 27.10, поз. 3.3
3.3	Страхування вантажу, крім модулів				0,3 %	**9**	**9**	кошторис під ключ 27.10

3.4	Мито на товари, крім модулів (модулі — пільга «245»)				1,1431	**77**	**75**	ставки мита за кодами УКТ ЗЕД, як у кошторисі 27.10
	Разом доставка і мито					**2 754**	**2 550**	
4. Купуємо в Україні: інвертор, підключення, баласт, безпека покрівлі								
4.1	Інвертор мережевий Deye SUN-100K-G03: 100 кВт, 3 фази 400 В, 6 MPPT, DC до 1000 В, IP65; DC-роз'єднувач, ПЗІП тип II на DC і AC	шт	1	1	2 596	**2 596**	**2 596**	220volt.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.2	Баластний блок 300×300×60 з муфтою і матом — під лаги арки, «домік», опори лотків (+1 %)	шт	513	476	3	**1 539**	**1 428**	рішення власника 26.10
4.3	Кабель ВВГнг 5×70 мм², мідь — інвертор → вступний щит АБК	м	45	45	59,85	**2 693**	**2 693**	amperia.com.ua, 28.10.2026, у наявності
4.4	Щит СЕС біля вступного щита АБК: автоматичний вимикач 3P 200 А в корпусі IP54	компл	1	1	296,63	**297**	**297**	electroelan.dp.ua, 28.10.2026; 220volt.com.ua, 28.10.2026
4.5	Лічильник CHINT DTSU666 з трансформаторами струму 250 А на вводі АБК — обмеження видачі в мережу (Zero Export)	компл	1	1	131,73	**132**	**132**	hotline.ua (Технопоставка), 28.10.2026
4.6	Доставка матеріалів України на об'єкт	блок	513	476	0,34	**174**	**161**	кошторис під ключ 27.10, поз. 4.9, на блок
4.7	Драбина П1 на арку з поручнями над парапетом	м	0	5,80	167,08	**—**	**969**	flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.8	Площадка з огорожею 0,6 м на арці перед виходом на покрівлю	шт	0	1	—	**—**	**—**	ціна — за КП виробника драбини (поки немає)
4.9	Драбини П1 на надбудову сходів (2 шт.)	м	0	5,60	167,08	**—**	**936**	flagma.ua (ПП «Ліга», Київ), 28.10.2026
4.10	Огородження покрівлі 0,6 м, металеве	м	0	99	13,32	**—**	**1 319**	prom.ua (Профі Фасад), 28.10.2026
4.11	Ходові доріжки 0,8 м — гумові плити 500×500×20 мм	м²	0	63	20,23	**—**	**1 275**	reziplit.in.ua, 28.10.2026
	Разом купуємо в Україні					**7 430**	**11 805**	
5. Роботи								
5.1	Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC, налаштування нульового експорту	кВтп	104,39	96,36	50	**5 220**	**4 818**	рішення власника 26.10
5.2	Механізація: автокран і автовишка	модуль	143	132	1,46	**209**	**192**	кошторис під ключ 27.10, поз. 5.2, на модуль
5.3	Витратні матеріали: наконечники, маркування, стяжки, ЗІЗ, вивезення упаковки	модуль	143	132	1,22	**175**	**162**	кошторис під ключ 27.10, поз. 5.8, на модуль
5.4	Монтаж драбин П1, огородження з анкеруванням стійок до парапету, укладання доріжок	люд.·год	0	112	15,59	**—**	**1 746**	700 грн/люд.·год; трудомісткість — аркуш «Параметри»
	Разом роботи					**5 603**	**6 918**	
	СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5)					**30 245**	**34 746**	
6. Запас і винагорода генпідрядника								
6.1	Запас				4 %	**1 210**	**1 390**	рішення власника 26.10
6.2	Винагорода генпідрядника				18 %	**5 444**	**6 254**	рішення власника 26.10
	Разом запас і винагорода					**6 654**	**7 644**	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ					**36 899**	**42 390**	
	ПДВ 20 % на всю суму					7 380	8 478	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ					**44 278**	**50 868**	
	ПДВ 20 %, якщо модулі ввозяться на замовника за пільгою «245»					5 248	6 507	
	РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245»)					**42 147**	**48 897**	
	На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ					**353**	**440**	

Стрінги і MPPT інвертора Deye SUN-100K-G03

Модуль: Voc 49,5 В, Vmp 41,7 В, Imp 17,51 А, Isc 18,51 А, Voc −0,25 %/K. Інвертор: DC до 1000 В, старт 250 В, MPPT 200–850 В, 40 А (Isc 60 А) на MPPT, 6 MPPT по 2 стрінги. Стрінги — однієї грані й нахилу; стрінг стін — на окремому MPPT.

Варіант	Модулів у стрінгу	Voc при −30 °C ≤ 1000 В	Vmp при 70 °C ≥ 250 В	Vmp при −10 °C ≤ 850 В	Imp на MPPT ≤ 40 А	Isc на MPPT ≤ 60 А
«Як є»	13	732,0 ✓	481,0 ✓	597,1 ✓	35,0 ✓	37,0 ✓
«ДБН»	12	675,7 ✓	444,0 ✓	551,2 ✓	35,0 ✓	37,0 ✓

«Як є» — 11 стрінгів по 13

Стрінг	MPPT	Модулів	Де	Грані	Нахил, °	МВт·год	Невідп., %	DC, м
S3	1	13	арка	схід	3,0	9,31	1,3	67
S4	1	13	арка	схід	7,1	9,35	1,1	72
S5	2	13	арка	схід	10,8	9,33	1,0	77
S10	2	13	арка + нижній дах	схід	13,1	8,84	3,7	74
S2	3	13	арка	захід	3,2	9,26	1,2	68
S8	3	13	арка	захід	3,6	8,85	5,2	70
S1	4	13	арка	захід	7,6	9,14	1,2	75
S9	4	13	арка + нижній дах	захід	11,6	8,36	4,5	86
S6	5	13	нижній дах + надбудова	захід	15,0	8,06	1,6	37
S7	5	13	нижній дах + надбудова	схід	15,0	7,56	2,7	35
S11	6	13	нижній дах + стіни	схід, південь, захід	66,9	6,31	11,2	25
Разом		**143**				**94,4**		**686**

«ДБН» — 11 стрінгів по 12

Стрінг	MPPT	Модулів	Де	Грані	Нахил, °	МВт·год	Невідп., %	DC, м
S4	1	12	арка	схід	3,1	8,58	1,4	68
S9	1	12	арка	схід	9,0	8,45	3,0	83
S5	2	12	арка	схід	10,9	8,62	1,0	78
S10	2	12	арка + нижній дах + надбудова	схід	14,0	7,91	4,3	57
S3	3	12	арка	захід	3,1	8,53	1,3	65
S8	3	12	арка	захід	4,0	8,16	5,0	77
S1	4	12	арка	захід	11,4	8,28	1,2	81
S2	4	12	арка	захід	7,7	8,42	1,3	77
S6	5	12	нижній дах + надбудова	захід	15,0	7,38	1,6	38
S7	5	12	нижній дах + надбудова	схід	15,0	6,86	2,8	36
S11	6	12	нижній дах + надбудова + стіни	схід, південь, захід	71,2	5,91	10,4	28
Разом		**132**				**87,1**		**688**

Примітки

• Модулі: «Як є» — 143 шт. (11 стрінгів по 13), «ДБН» — 132 шт. (11 стрінгів по 12); на кожен MPPT інвертора — 2 стрінги, стрінг стін — на окремому MPPT. Перевірка напруг — аркуш «Стрінги».

• Інвертор — на північній стіні надбудови сходів, на нижньому даху (+10,0), у тіні; кабель АС — по стіні до вступного щита АБК. Струм інвертора на виході — до 159,4 А при 400 В (паспорт), вимикач 200 А, кабель 5×70 мм² мідь. Інвертор має DC-роз'єднувач і ПЗІП тип II на DC і AC.

• Робота без видачі в мережу: лічильник на вводі АБК і обмеження потужності інвертора (Zero Export). Про генеруючу установку без видачі в мережу повідомляють ОСР за Додатком 11 до Кодексу систем розподілу.

• Не входить: обстеження будівлі й несучої здатності покрівлі (постанова КМУ № 406), проєктна документація, ремонт покрівлі; у «ДБН» — площадка з огорожею на арці (поз. 4.8, ціна — за КП виробника драбини).

• Варіант «Як є» — без драбин П1, огородження 0,6 м і ходових доріжок (ДБН В.1.1-7:2016 п. 8.8–8.12, ДБН В.2.6-220:2017 п. 7.1.3).